

Lista 5

1)

(a) Domínio: $\{4, 5, 6, 7, 8\}$, Contradomínio: $\{8, 9, 10, 11\}$, Imagem: $\{8, 9, 10\}$

(b) Imagem de 5 = 8, Imagem de 8 = 10

(c) Imagem inversa de 8 = $\{6, 7\}$.

(d) Não é.

2)

(a) $\{1, 2\}$, $\{5, 26\}$ (b) $\{1, 2\}$, $\{2, 5\}$, $\{2, 5\}$ (c) $\{-\sqrt{2}, 13\}$, $\{3, 10\}$

3)

(a) $f(x) = \{3, 4, 6\}$ (b) $f(x) = \{1, 1, 1, 2\}$ (c) $f(x) = \{1, 1, 1, 0\}$

4)

(a) não é (b) sim (c) sim, bijetora (d) sim, bijetora (e) não é

5)

(a) função (b) injetora (c) função (d) bijetora: $f' = \{(q, 1), (r, 2), (p, 3)\}$

(e) injetora

6)

(a) $\{(a, x), (b, x), (c, y), (d, y)\}$ (b) $\{(a, x), (b, y), (c, z), (d, x)\}$ (c) não, pois $|S| > |T|$